

2024级数学分析(1)期中考试复习重点(2024-11-12)

1. 理论部分：复习讲义中带人名的定理和命题；务必会默证下面四个定理(期中考试考其中一个的证明)：

Weierstrass 聚点原理(讲义第二章**命题2.6.18**),

数列的Cauchy收敛准则(讲义第二章**命题2.6.13**),

函数连续性的序列刻画(讲义第四章**命题4.1.7**),

有界闭区间上的连续函数必一致连续(讲义第四章**定理4.3.6**).

2. 数列极限和级数部分：

复习数列极限(概念、定义)和相关基本性质；复习子序列, 务必明白：全序列收敛蕴含每个子序列也收敛且有相同的极限；复习两边夹法则等常用性质, 复习一些收敛定理；复习作业题和习题课相关习题.

复习无穷级数(级数收敛的定义是什么?)和基本运算性质；复习正项级数及其基本性质, 明白：正项级数总有意义；复习绝对收敛的级数, 复习关于级数收敛的常用判别法；复习正项二重级数, 复习两个正项级数乘积的Cauchy 乘法；复习基本初等函数的不等式, 复习这些不等式在研究级数收敛性上的应用, 复习相关作业题.

3. 函数极限部分：复习单调函数的左、右极限的存在性及其证明；复习一般连续极限与离散极限的等价性, 复习相关习题.

4. 连续函数部分：复习连续函数的整体性质：介值定理, 最值定理, 一致连续性; 复习相关习题和习题课习题.

5. 单调函数和单调连续函数：明白“连续+单射 $\implies$ 严格单调”；复习作业题和习题课习题.

对单调函数类的良好复习可以提高对分析基础——实数系统——的认知.